Лабораторная работа № 10. Расширенные настройки SMTP-сервера

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1 Цель работы **3**

2 Задание **4**

3 Выполнение лабораторной работы **5**
3.1 Настройка LMTP в Dovecote 5
3.2 Настройка SMTP-аутентификации 8
3.3 Настройка SMTP over TLS 12
3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 14

4 Контрольные вопросы **18**

5 Выводы **20**

6 Список литературы **21**

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Задание

1. Настройте Dovecot для работы с LMTP.
2. Настройте аутентификацию посредством SASL на SMTP-сервере.
3. Настройте работу SMTP-сервера поверх TLS.
4. Скорректируйте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия расширенной настройки SMTP-сервера во внутреннем окружении BM server.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Настройка LMTP в Dovecote

1. Запускаем BM server, подключаемся по SSH, переходим к суперпользователю.

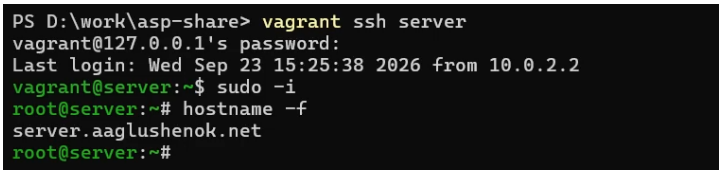


Рис. 3.1: запуск BM server

2. В дополнительном терминале запускаем мониторинг работы почтовой службы.

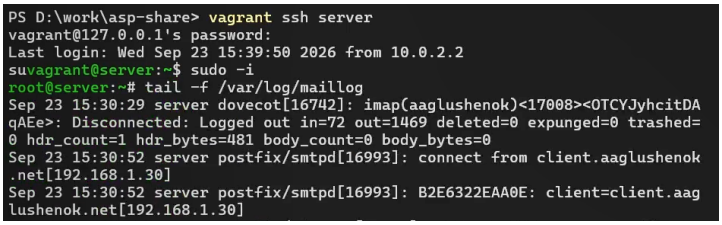


Рис. 3.2: запуск мониторинга работы почтовой службы

3. Вносим изменения в файл /etc/dovecot/dovecot.conf: добавляем в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокол LMTP.



Рис. 3.3: добавление протокола LMTP

4. Вносим изменения в файл /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf: настраиваем в Dovecot сервис lmtp для связи с Postfix.

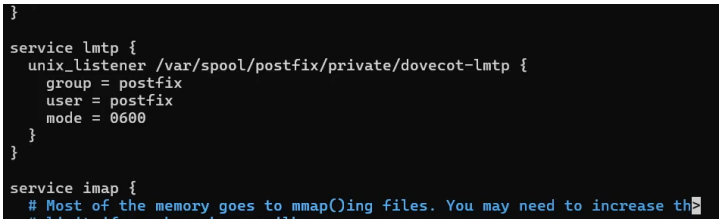


Рис. 3.4: настройка lmtp в Dovecot

5. Переопределяем в Postfix с помощью postconf передачу сообщений не на прямую, а через unix-сокет.



Рис. 3.5: настройка передачи сообщений в Postfix

6. Вносим изменения в файл /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf: задаем формат имени пользователя для аутентификации в форме логина пользователя без указания домена.

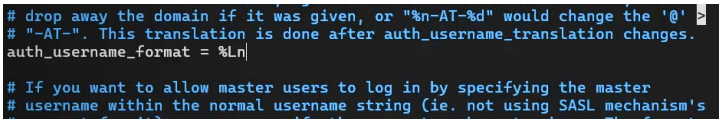


Рис. 3.6: настройка формата имени пользователя

7. Перезапускаем Postfix и Dovecot. Проверяем, что работа каждого из серверов запущена.

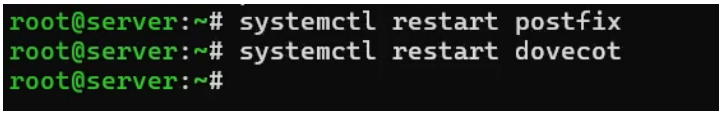


Рис. 3.7: перезапуск Postfix и Dovecot

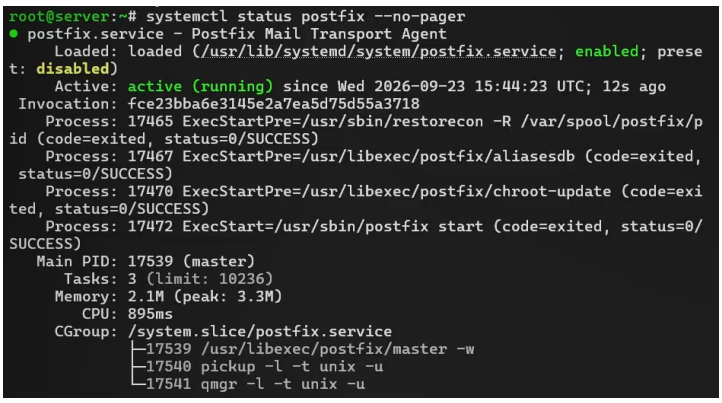


Рис. 3.8: проверка запуска Postfix

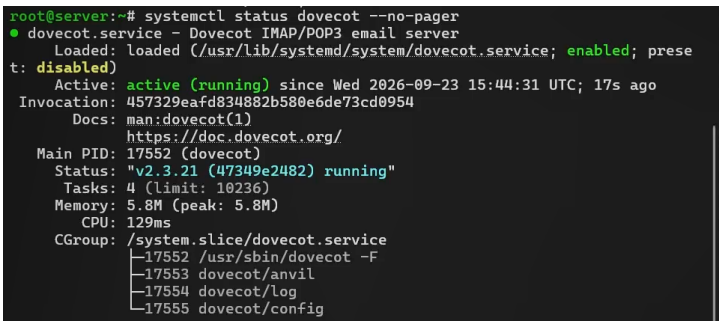


Рис. 3.9: проверка запуска dovecot

8. Из-под учётной записи своего пользователя отправляем письмо с BM client. Просматриваем содержание логов мониторинга почтовой службы (подключение почтового клиента -> присвоение письму идентификатора 781AB22EAA18 -> создан Message-ID письма -> письмо от пользователя aaglushenok, размер 574 байта, 1 получатель, поставлено в очередь -> сессия отправки завершена -> письмо передано на доставку через LMTP -> Dovecot LMTP подключился -> письмо сохранено в ящик INBOX -> подтверждение успешной доставки (status=sent) -> отключение LMTP -> письмо удалено из очереди Postfix).

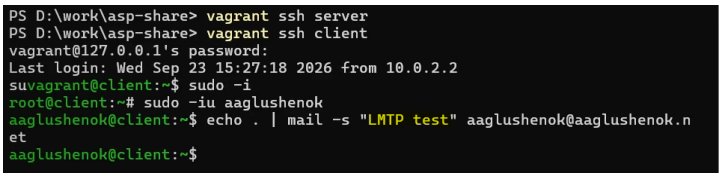


Рис. 3.10: отправка письма с BM client

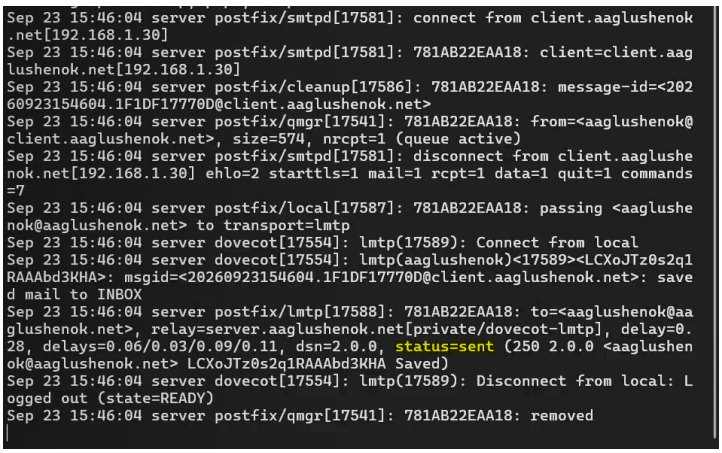


Рис. 3.11: просмотр мониторинга почтовой службы

9. На server просматриваем почтовый ящик пользователя: видим, что отправленное с client письмо доставлено в почтовый ящик на server. Дополнительно проверяем доставку письма через doveadm: отправленное с client письмо доставлено и отображается с номером 5.



Рис. 3.12: просмотр почтового ящика

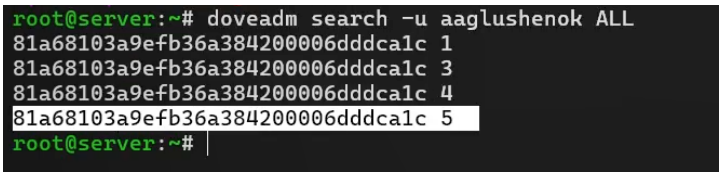


Рис. 3.13: дополнительная проверка через doveadm

3.2 Настройка SMTP-аутентификации

1. Вносим изменения в файл /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf: определяем службу аутентификации пользователей.

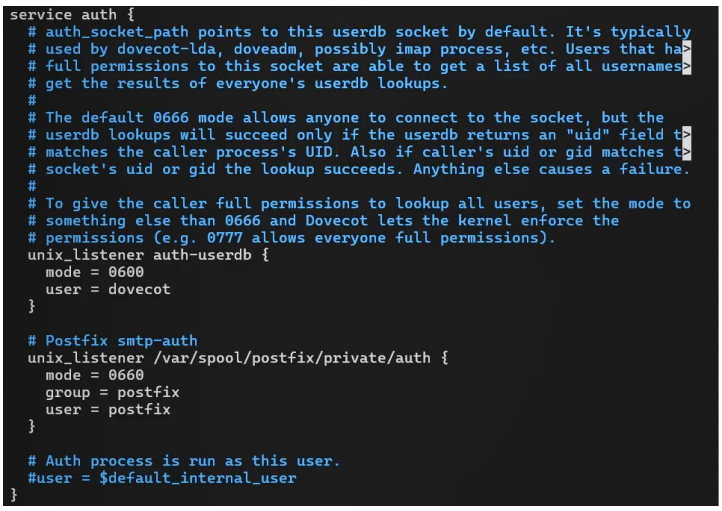


Рис. 3.14: определение службы аунтификации

2. Задаем для Postfix тип аутентификации SASL для smtpd и путь к соответствующему unix-сокету.

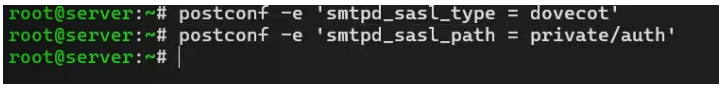


Рис. 3.15: настройка аунтификации в Postfix

3. Настраиваем Postfix для приёма почты из Интернета только для обслуживаемых нашим сервером пользователей или для произвольных пользователей локальной машины, обеспечивая тем самым запрет на использование почтового сервера в качестве SMTP relay для спам-рассылок.

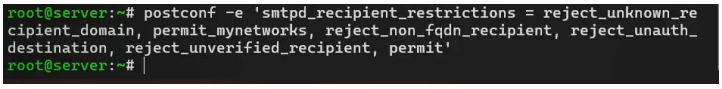


Рис. 3.16: настройка приема почты в Postfix

Коомментарии к использованным опциям: - reject_unknown_recipient_domain: Отклоняет письмо, если домен получателя не имеет DNS-записи A или MX. Это отсекает часть спама, отправляемого на несуществующие домены. - permit_mynetworks: Разрешает приём без дальнейших проверок, если клиент находится в списке доверенных

сетей (mynetworks). - reject_non_fqdn_recipient: Требует, чтобы адрес получателя был в формате FQDN (полное доменное имя, а не просто user). Это защита от ошибок конфигурации и некоторых видов атак . - reject_unauth_destination: Ключевая опция против спама. Postfix отклоняет письмо, если домен получателя не является для него «своим» (не входит в mydestination, virtual_* или relay_domains). - reject_unverified_recipient: Отклоняет письмо, если адрес получателя невозможно проверить (например, через recipient_verification). Это снижает нагрузку от писем на несуществующие ящики. - permit: Разрешающий вердикт по умолчанию, если ни одно из предыдущих правил не сработало.

4. Ограничиваем в настройках Postfix прием почты только локальным адресом SMTP-сервера сети.

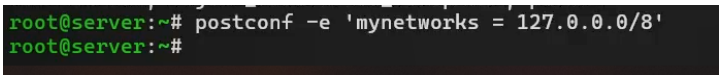


Рис. 3.17: настройка приема почты в Postfix

5. Для проверки работы аутентификации временно запускаем SMTP-сервер (порт 25) с возможностью аутентификации. Для этого вносим изменения в файл /etc/postfix/master.cf.

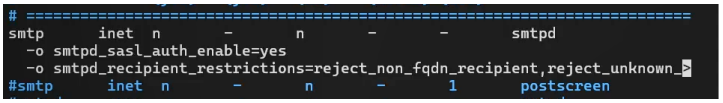


Рис. 3.18: проверка аунтификации в Postfix

6. Перезапускаем Postfix и Dovecot.

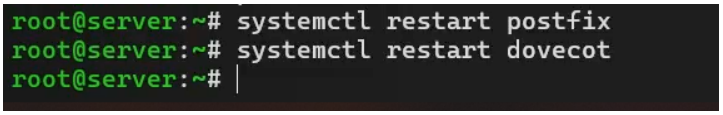


Рис. 3.19: перезапуск Postfix и Dovecot

7. На client устанавливаем telnet.

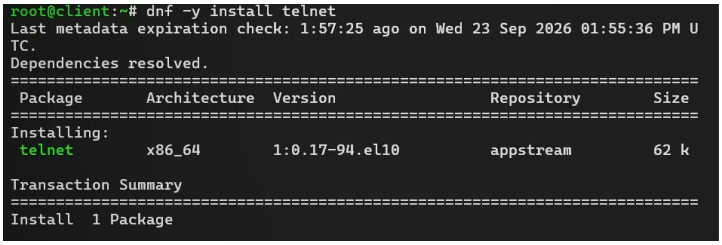


Рис. 3.20: установка telnet

8. На client получаем строку для аутентификации в формате base64.



Рис. 3.21: получение строки для аунтификации

9. Подключаемся на client к SMTP-серверу посредством telnet. Тестируем соединение (EHLO test), проверяем авторизацию (AUTH PLAIN), завершаем сессию telnet на client (QUIT).

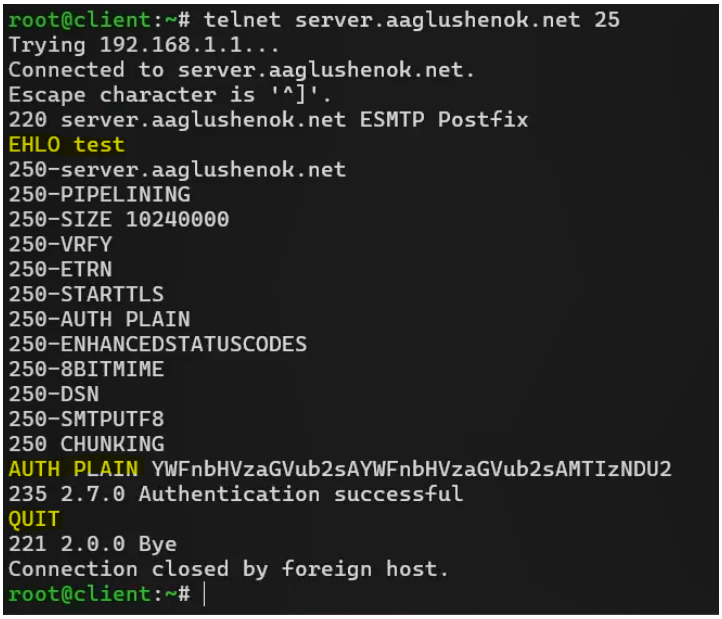


Рис. 3.22: подключение к SMTP-серверу посредством telnet

3.3 Настройка SMTP over TLS

0. Настраиваем на сервере TLS, воспользовавшись временным сертификатом Dovecot. Предварительно копируем необходимые файлы сертификата и ключа из каталога /etc/pki/dovecot в каталог /etc/pki/tls/.

```
root@server:~# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs/
root@server:~# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private/
root@server:~#
```

Рис. 3.23: настройка TLS

1. Сконфигурируем Postfix, указав пути к сертификату и ключу, а также к каталогу для хранения TLS-сессий и уровня безопасности.

```
root@server:~# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.p
em'
root@server:~# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.
pem'
root@server:~# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/li
b/postfix/smtpd_scache'
root@server:~# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/li
b/postfix/smtpd_scache'
root@server:~# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
root@server:~# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
root@server:~#
```

Рис. 3.24: конфигурирование Postfix

2. Вносим изменения в файл /etc/postfix/master.cf: добавляем строки для запуска SMTP-сервера на 587 порту.

```
# ==========================================================================
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
#smtp      inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd     pass  -       -       n       -       -       smtpd
#dnsblog   unix  -       -       n       -       0       dnsblog
#tlsproxy  unix  -       -       n       -       0       tlsproxy
# Choose one: enable submission for loopback clients only, or for any clien>
#127.0.0.1:submission inet n -   n       -       -       smtpd
submission inet n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_>
#  -o syslog_name=postfix/submission
```

Рис. 3.25: добавление строки для запуска SMTP-сервера

3. Настраиваем межсетевой экран, разрешая работать службе smtp-submission.

```
root@server:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-
client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacu
la bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bit
coin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph cep
h-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v co
ckpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast d
hcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-regist
ry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factor
io finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa
```

Рис. 3.26: вывод доступных служб

```
root@server:~# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
root@server:~# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
root@server:~# firewall-cmd --zone=internal --add-service=smtp-submission
firewall-cmd --zone=internal --add-service=smtp-submission --permanent
success
success
root@server:~# firewall-cmd --reload
success
root@server:~# firewall-cmd --zone=internal --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps mdns pop3 pop3s samba-c
lient smtp smtp-submission ssh ssh-custom
root@server:~#
```

Рис. 3.27: добавление smtp-submission в список доступных служб

4. Перезапускаем Postfix.

```
root@server:~# systemctl restart postfix
root@server:~#
```

Рис. 3.28: перезапуск Postfix

5. На client подключаемся к SMTP-серверу через 587-й порт посредством openssl. Тестируем подключение по telnet (EHLO test), проверяем аутентификацию (AUTH PLAIN).

```
root@client:~# openssl s_client -quiet -starttls smtp -crlf -connect server.
aaglushenok.net:587
Connecting to 192.168.1.1
depth=0 OU=IMAP server, CN=imap.example.com, emailAddress=postmaster@example
.com
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 OU=IMAP server, CN=imap.example.com, emailAddress=postmaster@example
.com
verify return:1
250 CHUNKING
EHLO test
250-server.aaglushenok.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YWFnbHVzaGVub2sAYWFnbHVzaGVub2sAMTIzNDU2
235 2.7.0 Authentication successful
```

Рис. 3.29: подключение к SMTP-серверу посредством openssl

6. Проверяем корректность отправки сообщений с client посредством клиента Evolution (для SMTP-сервера указываем порт 587, STARTTLS и обычный пароль). По логу мониторинга почты видим, что сообщение успешно отправлено и доставлено.

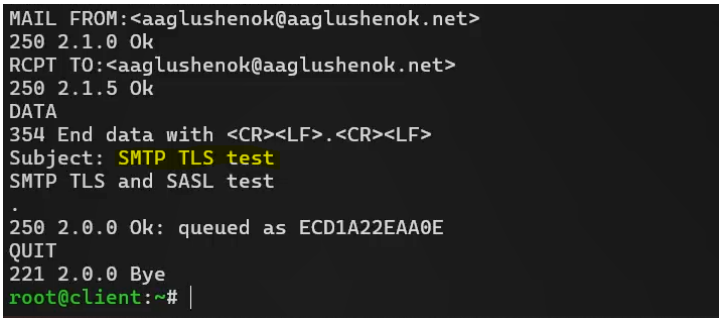


Рис. 3.30: отправка сообщения посредством evolution

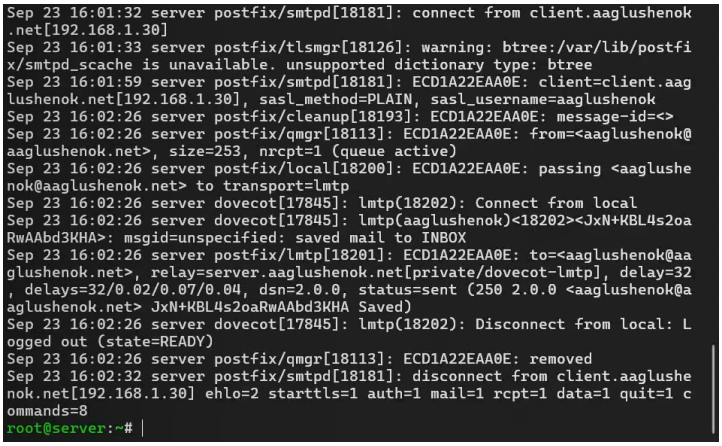


Рис. 3.31: проверка отправки через мониторинг

3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На ВМ server вносим изменения (относящиеся к Dovecot и Postfix) в каталог /vagrant/provision/server/ для настройки внутреннего окружения.

```
root@server:~# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagr
ant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'?
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.c
onf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.con
f /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.con
f'?
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/ma
il/etc/postfix
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant
/provision/server/mail/etc/postfix/
root@server:/vagrant/provision/server#
```

Рис. 3.32: настройка внутреннего окружения

2. Вносим изменения в файл /vagrant/provision/**server**/mail.sh по расширенной конфигурации SMTP-сервера.

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
```

Рис. 3.33: внесение изменений в /server/mail.sh

3. Вносим изменения в файл /vagrant/provision/**client**/mail.sh: добавляем установку telnet.

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution
dnf -y install telnet

echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl restart postfix
```

Рис. 3.34: внесение изменений в /client/mail.sh

4. Проверяем Vagrantfile на отсутствие синтаксических ошибок.

```
PS D:\work\asp-share> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
```

Рис. 3.35: проверка правильности Vagrantfile

5. Применяем изменения, касающиеся server mail и client mail.

```
PS D:\work\asp-share> vagrant provision server --provision-with "server mail
"
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Running provisioner: server mail (shell)...
    server: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell2026092
3-32308-zbyvw.sh
    server: Provisioning script /tmp/vagrant-shell
    server: Install needed packages
    server: Last metadata expiration check: 2:26:57 ago on Wed 23 Sep 2026 0
1:40:03 PM UTC.
    server: Package postfix-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64 is already installed.
    server: Dependencies resolved.
    server: Nothing to do.
    server: Complete!
    server: Last metadata expiration check: 2:27:05 ago on Wed 23 Sep 2026 0
1:40:03 PM UTC.
    server: Package s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64 is already installed.
    server: Dependencies resolved.
    server: Nothing to do.
    server: Complete!
```

Рис. 3.36: применение изменений, касающихся server mail

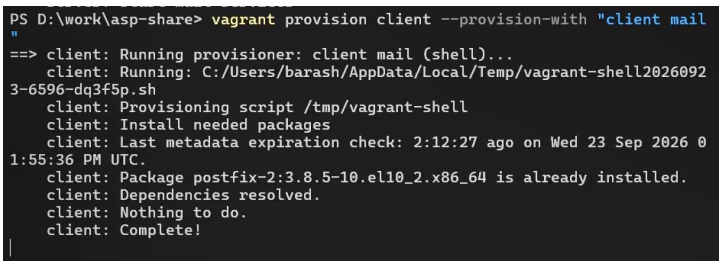


Рис. 3.37: применение изменений, касающихся client mail

4 Контрольные вопросы

1. Приведите пример задания формата аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена.
   В файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf: **auth_username_format = %Lu**

- %L — логин пользователя (без домена)
- %u — полный логин
- %d — домен
- %n — имя пользователя
- %Lu — логин с указанием домена (полное имя вида user@domain)
- %Ln — логин без домена (используется в работе)

2. Какие функции выполняет почтовый Relay-сервер?
   Relay-сервер (ретранслятор) принимает почту от клиентов/серверов и передаёт её дальше по назначению. Функции:

- пересылает сообщения между почтовыми серверами (SMTP-ретрансляция);
- может выполнять роль промежуточного узла (smart host) для исходящей почты;
- обеспечивает маршрутизацию почты, когда прямой доставки нет;
- может фильтровать/проверять почту (антиспам, антивирус) на промежуточном узле.

3. Какие угрозы безопасности могут возникнуть в случае настройки почтового сервера как Relay-сервера?

- **Open relay** — сервер принимает и пересылает почту от любых внешних пользователей без аутентификации → используется для спам-рассылок, что ведёт к попаданию в чёрные списки (RBL), блокировке домена/IP.
- **Подделка отправителя** (spoofing) и рассылка фишинга от имени сервера.
- **Утечка ресурсов** и отказ в обслуживании (DoS) из-за массовых рассылок.
- **Репутационные и юридические последствия** для владельца сервера.
- Защита: ограничение mynetworks, smtpd_recipient_restrictions (permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination), обязательная аутентификация SASL.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 10 мне удалось приобрести практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

6 Список литературы

1. Postfix SASL Howto. — URL: http : / / www . postfix . org / SASL _ README . html (дата обращения: 02/11/2026).